# Уверенный хват

Концепция распознавания пяти хватов по поверхностной ЭМГ. Студенческий кейс СТЕПЛАЙФ, SK Challenge 2026. Версия от 25 сентября 2026.

## 1. Задача и состояние проекта

Сомнительный ответ классификатора не должен сразу менять хват. В проекте между моделью и приводом стоит проверка качества сигнала и команды. Проверяется не только уменьшение ошибок, но и цена этого уменьшения: отказы и время реакции.

Сделан программный прототип на Python. Настройки выбраны на записи S1 из NinaPro DB2, затем закреплённая процедура проверена на S2 и S3. Кисть к программе не подключалась. Полная задержка до движения не измерена; выполнение требования 100 мс не подтверждено.

### Какие мышцы и электроды

Поверхностная ЭМГ отражает суммарную электрическую активность двигательных единиц под электродами. Это не чтение мыслей и не отдельный датчик каждого пальца. Сигнал зависит от сокращения, положения руки, контакта и соседних мышц.

Предлагается манжета с восемью биполярными каналами вокруг сохранившегося предплечья: зоны поверхностного сгибателя пальцев, лучевого и локтевого сгибателей кисти, разгибателя пальцев и разгибателей кисти. Точки уточняются по сохранившимся мышцам и пробным сокращениям. В проектной схеме это 16 измерительных контактов и отдельный общий контакт; электрическая схема уточняется перед сборкой.

Ось каждой пары ориентируется вдоль доступных мышечных волокон. Манжета отмечает положение и порядок каналов для повторной установки. После ампутации нельзя рассчитывать на мышцы кисти или отсутствующие костные ориентиры. Кольцевая схема сама по себе не защищает от смещения.

### Частота и данные

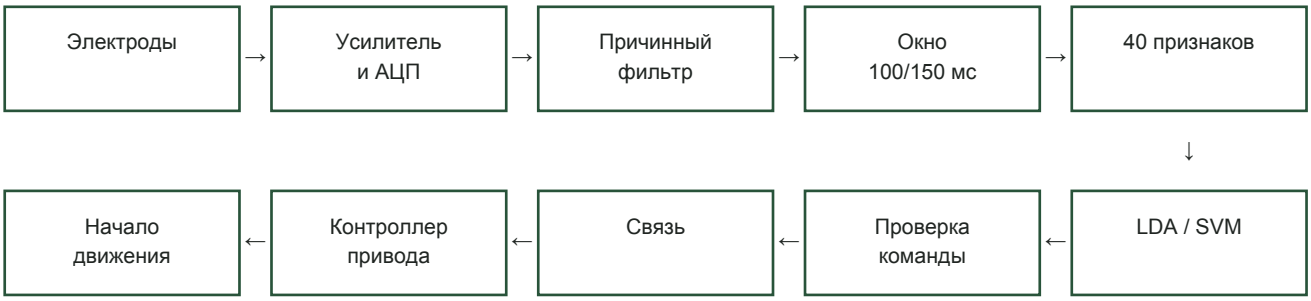
Съём: 2 кГц на канал, восемь каналов; аналоговое ограничение полосы перед АЦП. Поток при 24 битах: 2000 × 8 × 3 = 48 000 байт/с без служебных полей. В DB2 использованы первые восемь каналов, расположенные вокруг предплечья [1]. Все три участника без ампутации; на пациентах система не проверялась.

| Хват | Номер C / метка DB2 |
|---|---|
| Цилиндрический; точный | 2 / 19; 15 / 32 |
| Боковой; крюк; сферический | 17 / 34; 3 / 20; 10 / 27 |
| Покой | 0 |

Соответствие хватов взято из официальной таблицы NinaPro [2].

# От сигнала до команды

## 2. Блок-схема




Программно реализован участок от цифровой записи до команды. До модели отдельно проверяется качество исходного сигнала. При плохом контакте или отказе контроллер получает запрет движения, а не продолжает старое сжатие.

### Обработка и признаки

Причинный полосовой фильтр Баттерворта 20–450 Гц и режекторный фильтр 50 Гц сохраняют состояние между блоками. Будущие отсчёты не используются. Первые 200 мс и переходные окна исключаются только из обучения; тестовые переходы сохраняются.

С шагом 10 мс вычисляются RMS, MAV, длина волны WL, переходы через ноль ZC и изменения знака наклона SSC: 5 × 8 = 40 признаков. Порог ZC/SSC равен 1% RMS канала. Сравнены исходные признаки и логарифмы амплитудных признаков; к счётчикам применяется log(1+x). Логарифмирование проверено как способ уменьшить влияние масштаба амплитуды, без утверждения об универсальном преимуществе.

### Два подхода к классификации

| | LDA | SVM RBF |
|---|---|---|
| Граница | Линейная, shrinkage=auto | Нелинейная, C=1 или 10 |
| Плюс | Простая модель, быстрый расчёт | Учитывает нелинейные различия |
| Минус | Не описывает сложные границы | Больше вычислений и памяти |
| Выбор на S1 | Исходные признаки, 150 мс | Логарифмы, 100 мс, C=10 |

StandardScaler обучается только на train. Сигмоидная калибровка использует GroupKFold(3) по повторам. Для прогноза итоговый классификатор переобучается на всех трёх train-повторах (ensemble=False) [9]. Это отличается от первого опыта с ансамблем из трёх моделей.

### Проверка команды

Проверяются максимальная оценка и разница двух лучших оценок. Новый хват принимается после N одинаковых ответов подряд; пока он подтверждается, команда не выдаётся. Если в это время модель снова выдаёт текущий хват, он сразу принимается, а подтверждение нового начинается с нуля. После отказа по уверенности, разнице оценок, качеству сигнала или пропуску данных повторное подтверждение требуется даже для текущего хвата. Класс покоя не означает раскрыть кисть; при inhibit=True движение должно быть остановлено предусмотренным механикой

способом. Постоянный уверенный ошибочный ответ может пройти проверку.

# Как проведён эксперимент

### 3. Подбор отдельно от итоговой проверки

В первом опыте на S1 точность LDA была 48,7%, SVM — 55,4%; проверка отклоняла 94,9% и 66,1% окон. Этот результат уже просмотрен, поэтому S1 во второй версии считается разработочной записью. Повторы 5 и 6 S1 не использовались в новом подборе.

Для каждого человека train = [1,3,4], validation = [2], test = [5,6]. Сначала разделяются целые повторы, затем нарезаются окна. В каждый фрагмент включено до 0,5 с соседнего покоя с обеих сторон. Выбранные движения не склеиваются через удалённые участки.

На S1 сравниваются 24 конфигурации: четыре окна, два набора признаков, LDA и два значения C у SVM. Критерий — macro-F1 валидации; при равенстве выбирается меньшее окно. Ниже для каждой длины показан лучший результат своего семейства.

| Окно, мс | LDA: macro-F1 | SVM: macro-F1 |
|---|---|---|
| 50 | 0.468 | 0.554 |
| 75 | 0.502 | 0.567 |
| 100 | 0.516 | 0.607 |
| 150 | 0.531 | 0.602 |

Протокол и выбранные конфигурации закреплены коммитом fe22ce7 до расчёта тестов S2/S3. Выбраны два следующих номера участников, без отбора удачных записей. Для каждого веса и пороги обучаются на его train/validation. Это проверка персональной настройки на новых людях, а не перенос одной модели между людьми или днями.

Для сравнения на S2/S3 повторён и исходный вариант. На совпадающих временных точках точность SVM выросла с 61,7% до 65,2% на S2 и с 52,0% до 57,7% на S3. Одновременно изменены признаки, окно и способ обучения; вклад каждой правки отдельно не установлен.

### Как выбирается проверка команды

На персональной валидации перебираются пороги 0; 0,5; 0,65; 0,8; 0,9, разница оценок 0; 0,15; 0,3 и 1–3 подтверждения. Среди вариантов с принятием не менее 70% окон выбирается минимум ошибок среди принятых. Если такого варианта нет, это отмечается явно. В тесте ограничение может нарушиться — валидация не даёт гарантии.

Исследовательские ориентиры: не более 10% ошибок среди принятых, не менее 70% принятых окон и ответ за 100 мс хотя бы для 90% движений. Это выбранные ориентиры для прототипа, не медицинские нормативы и не замена требованию полной задержки T3.

# Проверка на новых записях

### 4. Тестовые повторы 5 и 6: по 10 движений

| Участник / модель | Точность | Macro-F1 | Принято | Ошибки среди принятых |
|---|---|---|---|---|
| S2 / LDA | 57,4% | 0.534 | 85,5% | 37,3% |
| S2 / SVM | 65,2% | 0.602 | 85,0% | 28,8% |
| S3 / LDA | 47,7% | 0.451 | 83,4% | 48,3% |
| S3 / SVM | 57,7% | 0.541 | 67,5% | 31,9% |

Точность и macro-F1 относятся к ответам модели до проверки; последние два столбца — после неё. Результаты людей приведены отдельно. Тысячи соседних окон не являются тысячами независимых испытаний.

### Цена уменьшения переключений у SVM

| Показатель | S2 | S3 |
|---|---|---|
| Ошибочные переключения/мин до проверки | 481,7 | 545,6 |
| После проверки | 158,8 | 166,7 |
| Отказы | 15,0% | 32,5% |
| Пропущенные движения | 0 из 10 | 0 из 10 |

На S2 выбраны три подтверждения без порога; на S3 — порог 0,5, разница 0,15 и два подтверждения. У S3 валидационное покрытие 70,6% превратилось в 67,5% на тесте. Проверка уменьшает переключения в 3,0–3,3 раза, но ошибок среди выданных команд всё ещё около трети. Все исследовательские ориентиры одновременно не выполнены.

### Где модель ошибается

| Полнота класса SVM | S2 | S3 |
|---|---|---|
| Покой | 14,7% | 15,9% |
| Цилиндрический | 61,3% | 62,3% |
| Точный | 96,0% | 53,4% |
| Боковой | 89,1% | 97,8% |
| Крюк | 38,3% | 52,7% |
| Сферический | 73,2% | 51,5% |

Особенно слабое место — покой. Следующая гипотеза: отдельно распознавать активность по более длинным записям отдыха и переходов, затем выбирать хват. Это ещё не проверенная правка. Для неё нужны новые отложенные данные, а не повторный подбор на S2/S3.

# Что получилось с задержкой

### 5. Первая команда и устойчивый ответ — разные вещи

| SVM после проверки | S2 | S3 |
|---|---|---|
| Первая правильная: медиана / p95, мс | 0,0 / 368,5 | 35,0 / 985,0 |
| Первая правильная за 100 мс: все движения | 6 из 10 | 6 из 10 |
| Устойчивый ответ: медиана / p95, мс | 380,0 / 1075,0 | 980,0 / 2023,0 |
| Без устойчивого участка | 0 из 10 | 0 из 10 |

Отсчёт начинается от метки restimulus, а не от независимо измеренного начала мышечного сокращения. Нулевая задержка означает, что правильная команда уже присутствовала на границе метки. Она не доказывает мгновенную реакцию. В медиану и p95 входят успешные движения; доля за 100 мс считается от всех движений, включая пропущенные.

Дополнительная метрика фиксирует конец первых 100 мс подряд правильных команд без отказа. Она использует только прошедшие отсчёты и включает эти 100 мс наблюдения. На S3 её медиана 980 мс: единичные ранние правильные ответы не означают устойчивого управления.

### Измеренные вычисления: p95 на компьютере, мс

| Этап SVM | S2 | S3 |
|---|---|---|
| Причинный фильтр блока 10 мс | 0.178 | 0.141 |
| Буфер, признаки и качество | 0.365 | 0.249 |
| Модель и калибровка | 4.236 | 2.542 |
| Проверка команды | 0.054 | 0.028 |
| Вся итерация | 4.696 | 2.880 |

Измерено в Python 3.12.3 на Linux x86_64 при пересчёте после исправления подтверждения. До исправления на macOS arm64 та же итерация занимала 1,16 и 1,29 мс; исправление добавляет только сброс двух переменных, разница — от компьютера и нагрузки. Это не время STM32; нагрузка компьютера влияет на замер. p95 этапов нельзя складывать как точный p95 суммы. Съём, фазовая задержка тракта, передача и начало движения здесь не измерены.

Программа успевает считать каждую итерацию существенно быстрее шага 10 мс. Ограничение сейчас связано с распознаванием и стабильностью, а не только с вычислительной скоростью. Окно SVM 100 мс и окно LDA 150 мс не дают подтверждённого бюджета полной реакции 100 мс [3].

# Как проверять будущий стенд

### 6. Проектный бюджет задержки

Ниже — требования к следующему короткооконному варианту, а не измерения текущей модели. Потребуется заново обучить и проверить распознавание с окном 40 мс. Если качества не хватит, этот бюджет не реализован; нельзя подменять его временем одной функции.

| Участок | Лимит, мс | Как проверить |
|---|---|---|
| Информативный участок сигнала | 40 | Метка начала сокращения |
| Ожидание шага обработки | 10 | Временные метки блоков |
| АЦП и фазовая задержка фильтров | 5 | Тестовый сигнал, оба выхода |
| Признаки и контроль качества | 1 | Таймер целевого МК |
| Классификация и проверка | 3 | Таймер целевого МК |
| Второе совпадающее решение | 10 | Журнал команд |
| Передача команды | 3 | Метки отправки и приёма |
| От команды до начала движения | 20 | Датчик положения |
| Сумма / резерв до 100 мс | 92 / 8 | Общий синхронный замер |

Формула: T = Тинформативного участка + Тшага + Ттракта + Твычислений + Тподтверждения + Тсвязи + Тпривода. При нестабильных ответах время подтверждения не ограничено десятью миллисекундами — отсчёт может начинаться заново. В отчёте обязательно сохраняются хвост распределения и доля пропусков.

### Передача и остановка

Для стенда — проводной интерфейс с номером пакета, временем, кодом хвата, флагом inhibit и контрольной суммой. На приводе отдельный таймер отсутствия свежих пакетов; исходный проектный предел 30 мс подлежит стендовой проверке. Удержание усилия, остановка и раскрытие — отдельные состояния механики.

### Демонстрация и интерфейс специалиста

В комплекте есть docs/demo.html: выбор записи, модели и фрагмента, покадровое воспроизведение, метка записи, ответ модели, принятая команда и причина отказа. Это просмотр сохранённых результатов, а не подключённая кисть и не запуск модели в браузере.

Для рабочего интерфейса дополнительно нужны амплитуды каналов, состояние контакта и две лучшие оценки. Матрица ошибок показывает, какие движения переписать; вклад признака не равен активности одной конкретной мышцы.

# Персональная настройка

## 7. Сбор данных и защита от переобучения

План пилота: 8–12 пользователей протезов, пять хватов, десять повторений каждого, три визита. Всего 1200–1800 активных фрагментов плюс покой. Это план проверки осуществимости, а не расчёт достаточной клинической выборки. Требуется профильная лаборатория и согласованный протокол участия.

Повторение: около 3 с попытки хвата и не менее 3 с отдыха; пауза увеличивается при утомлении. Отдельно записывается длинный спокойный отдых, начало и завершение сокращения, несколько положений предплечья. Между визитами манжета снимается и надевается заново. Сохраняются визит, положение, контакт, время и признаки утомления.

Первые данные нужны для персонального обучения. Число повторов уточняется по кривой качества: 2, 4, 6, 8 и 10 повторов сравниваются только внутри обучающей части. Продолжительность калибровки измеряется; достаточность одной минуты заранее не обещается.

Основной тест — следующий визит того же человека. Отдельный опыт — участник, исключённый из разработки, с фиксированным объёмом персональной калибровки. Все окна одного повтора и визита принадлежат одной части. Масштабирование, отбор признаков, параметры и пороги не используют тест. DB3 с ампутациями может стать предварительной проверкой, но её обработка требует отдельного протокола [4].

### Усталость, пот, положение руки

Обучение должно включать разные положения и повторную установку манжеты. Контроль сигнала обнаруживает постоянный канал и чрезмерный разброс, но не объясняет причину. Аппаратно нужны контроль контакта и обнаружение насыщения. При ухудшении — запрос повторной размеченной калибровки, а не бесконечное повышение порога.

### Дообучение без постоянной разметки

Возможная следующая работа — заранее обучать представление на неразмеченных отрезках, сравнивая два допустимых искажения одного сигнала. Обновление пользовательского классификатора выполняется сначала в отдельной копии. Новая версия принимается только после проверки на сохранённом размеченном наборе; предусмотрен возврат. Такие искажения не имитируют достоверно пот или усталость.

Автоматическое обучение по собственным уверенным ответам сейчас выключено: ошибки могут закрепляться. Самостоятельный вклад текущей работы — проверяемый протокол, ограничение доли отказов и диагностика устойчивого ответа. Само отклонение ненадёжных решений уже исследовалось [7].

# Оборудование и сроки

## 8. Что нужно для сборки

Тракт на ADS1298: восемь 24-битных каналов, программируемое усиление и SPI [5]. Требуются согласованный аналоговый вход, защита, фильтрация, питание и плата; одна микросхема не является готовым безопасным датчиком. Съём на человеке — через лабораторный изолированный тракт с батарейным питанием.

STM32H743 с Cortex-M7 выбран как кандидат для фильтров, буфера и модели [6]. Для окна 100 мс буфер float32 занимает 200 × 8 × 4 = 6400 байт. Размер SVM зависит от числа опорных векторов; перенос нужно проверить по памяти и времени. LDA остаётся более простой альтернативой. Вторая версия использует один итоговый классификатор, не ансамбль трёх моделей.

| Состав стенда | Лимит, руб. |
|---|---|
| Тракт ADS1298, защита, изоляция, плата | 35 000 |
| Электроды, манжета, кабели | 12 000 |
| Отладочная плата STM32H743, интерфейсы | 10 000 |
| Приводы, драйверы, обратная связь | 30 000 |
| Механика кисти и печать | 35 000 |
| Батарея, питание, платы и сборка | 20 000 |
| Расходники, повторные итерации | 18 000 |
| Итого / резерв до 200 000 | 160 000 / 40 000 |

Суммы — лимиты закупки по проекту, не коммерческие предложения. Перед заказом проверяются конкретные платы и цены. Предполагается доступ к лаборатории и измерительным приборам; зарплата, сертификация и клиническое исследование сюда не входят. При превышении сметы сначала собирается тракт и один привод на стенде.

## Работа на 3–6 месяцев

Месяц 1: проверить покой и короткие окна на новых данных, выбрать рабочий режим по ошибкам и задержке. Месяц 2: собрать и проверить съём. Месяц 3: провести пилотную запись и персональную настройку. Месяц 4: перенести модель, измерить время и память. Месяцы 5–6: подключить механику и проверить общую задержку, остановку и потерю связи.

Решение о подключении привода принимается после проверки электрической части, независимой остановки и качества на новых записях. Текущие результаты не являются основанием для пользовательского управления.

# Итоги и источники

## 9. Что подтверждено

Сделан воспроизводимый опыт с пятью хватами и покоем, сравнены две модели, окна и варианты признаков. На двух новых участниках после персональной настройки проверка команды снижает ошибочные переключения SVM в 3,0–3,3 раза. При этом остаётся 29–32% ошибок среди принятых команд SVM; результат ещё не достаточен для управления протезом.

Требование полной реакции 100 мс не подтверждено. Следующий узкий эксперимент — детектор покоя и короткие окна с новым отложенным тестом. Текущее качество не повышается косметическим выбором порога или исключением неудачных движений.

## Как воспроизвести и проверить

Репозиторий: https://github.com/Nik-ari-ai/confident-grip . В README приведены команды загрузки и запуска; в results/study — конфигурации, метрики и CSV каждого решения. docs/protocol-v2.md фиксирует выбор; docs/review.md указывает точки ревью. Данные NinaPro не включены в архив. Демо воспроизводит сохранённые результаты локально.

## Источники


[1] NinaPro DB2: данные, каналы и частота. https://ninapro.hevs.ch/instructions/DB2.html

[2] Таблица движений NinaPro. https://ninapro.hevs.ch/figures/SData_Movements.png

[3] Smith et al. Determining the optimal window length for pattern recognition-based myoelectric control. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4241762/

[4] NinaPro DB3: участники с ампутациями. https://ninapro.hevs.ch/instructions/DB3.html

[5] Texas Instruments. ADS1298. https://www.ti.com/product/ADS1298

[6] STMicroelectronics. STM32H743/753. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743-753.html

[7] Decision-change Informed Rejection Improves Robustness in Pattern Recognition-based Myoelectric Control. https://arxiv.org/abs/2409.14169

[8] SK Challenge 2026, кейс СТЕПЛАЙФ. https://kids.sk.ru/skkidschallenge

[9] Scikit-learn. Калибровка классификаторов. https://scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html


Числа в таблицах рассчитаны по файлам результатов проекта. Бюджеты времени и закупки явно отделены от измерений.